「開発会社を確認するときの観点」25項目への回答一覧

株式会社国宝社 木村様／専門家 花村様（観点 v1・2026年10月13日 作成分に対して）

tugilo 次廣 淳 ｜ 2026年10月26日（10月14日版を更新）

2026年10月26日 13:30 追記: 同日午前の打合せ（木村様・現場ご担当者）で **「今回は AI は不要」**と決定しました。本一覧の §4「AI を使う部分の作り」および AI 連携 ¥250,000 を含む金額（No.5・7・25）は **今回の開発対象外**です。正式見積は v3 の必須 ¥2,650,000（税別・概算）を基準に、打合せで判明した要件（複数ページ PDF・再発行の差分検知・製本日入力・グルーピング・週／月切替）を加えて今週中に提出します。AI は今後の検討事項として本回答を参考に残します。

ご提示いただいた 25 の観点について、改訂資料一式 **v4（2026年10月26日。提案書・機能別見積・システム構成図・基本設計書・仕様書・スケジュール表）**に基づいて回答します。**右端の列は該当する v4 資料の章**です。10月12日にお渡しした v3 からの主な変更は、①予定表の自動配置を「ルール（制約）＋AI（順番案・理由・定型の言葉での指示）＋人（確定）」の三層とし AI 連携を必須に含めたこと、②AI に渡す情報の守り方を設計方針として明記したこと、③日程を発注可能時期を起点に引き直したこと、の 3 点です。

★ ＝ 打合せ・契約で確定したい事項（現時点は案）。**本書の AI・セキュリティに関する記述は「実装・検証する設計方針」であり、実装済み・検証済みではありません。**

1. 発注先としての条件

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
1	開発を主業とし、HP 等で事業内容を公開している国内事業者か	tugilo（次廣 淳）。システム開発を主業とする個人事業主。2003年に独立。事業内容は https://tugilo.com に公開。事業者名・所在地・事業形態は正式見積書に記載します ★	見積 §9／正式見積書
2	担当者が一人の場合、病気・事故などの際の代替手当	**tugilo は、AI による管理・対応支援と、運営保守の手順を仕組み化した構成を組み合わせ、特定の担当者に依存せず管理・引継ぎができるように構築しています。次廣が対応できない場合も、別の担当者が管理を継続できる体制です。** 本件でも、設定・操作・確認・復旧の手順と必要な情報（アクセス権・認証情報・AI 利用環境・連絡経路）を引き継げる構成とします。工程ごとに成果物（設計書・ソース・Docker 構成・手順書）を納品し、週次で進捗を共有します。遅延時も従来の手入力・手組みに戻れる設計です	提案書 §8／基本設計 §13
3	2月末までに発注・納品・支払いが完了するか。証憑	検収 2/19 → 運用開始 2/22 → **2/26（金）までに支払完了**（2/28 が日曜のため）を目標に、請求書・納品書・検収書を工程ごとに整えます。**先にお渡しした「10月契約・11/2 着手」は過去の計画で、実施していません。** 交付申請（11月上旬）→ 交付決定 → 発注を起点に、発注 11/16 週・11/30 週・12/14 週以降の 3 つのシナリオで実現性と範囲調整案を示しました。交付決定前の着手可否と発注可能時期は専門家・公社にご確認をお願いします ★	スケジュール §1〜3

2. 見積と費用

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
4	見積書・請求書に 作業内容（仕様）・単価・数量 が記載されるか	v3／v4 の見積は機能別の概算です。正式見積は **作業項目 × 人日 × 単価** の表とし、各行に対応する設計書の章を付記します。AI 連携・サーバー構築・検証・導入を分けて示します。人日と単価は正式見積で提示します ★	見積 §5・§9
5	助成対象になる費用と、ならない費用の切り分け	**構築・検証費（案）:** 要件定義〜検収・サーバー構築・AI 連携 ＝ **¥2,900,000（税別・概算）。別枠:** AI API 利用料（従量・月額）、任意の保守月額、専用PC の購入、Oracle ライセンス。「任意」O1〜O6 は今回の申請に含めない前提です。**助成対象の扱いは 10/5 の公社ご説明を前提にした案で、最新の要綱・対象経費・交付額・発注可能時期は公社・専門家に最終確認をお願いします**	見積 §2・§2.3・§9
6	1社に依頼する理由と、相場との比較	既存システム会社は基幹側の CSV 取込、tugilo は Web・PDF 解析・予定表（AI 連携を含む）を担当する分担です。5月から4回の打合せで業務（注文書 → 受注 → 予定組み）を把握し、画面見本・設計資料を作成済みです。選定理由書（50万円以上）にはこの経緯と、人日・単価による価格根拠を示す案です。**他社が対応不能・相場内・相見積不要とは断定しません。** 最終的な理由と必要手続きは国宝社様・専門家にご確認ください。相見積もりが必要な場合は協力します	見積 §9

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
7	費用の内訳と作業量の根拠	v4 の内訳: **設計 ¥200,000（6.9%）／開発 ¥2,150,000（74.1%・AI 連携 ¥250,000 を含む）／検証・導入 ¥250,000（8.6%）／サーバー ¥300,000（10.3%）。「開発4割・検証4割・既存データの投入2割」は現見積と一致しません。** 既存の受注データは Oracle に残すためデータ移行は無く、「投入」に当たるのは得意先の写し・判型・作業場所のマスタ登録と操作説明（導入）です。過去の予定・実績データの投入をご希望の場合は、データの所在・量・整備作業を確認のうえ別途整理します。作業量は正式見積の人日で示します	見積 §2.1
8	納品後、毎月かかる費用	社内設置のためクラウド利用料はありません。**AI API 利用料は国宝社様名義の従量課金で、サービス未選定のため金額は未確定**です（選定後に料金表で試算し、並行テストで実測して確定）。保守は任意（No.23）。**「保守費は想定なし」は契約済みの無料保守を意味しません。** AI を止めてもルールだけで動くため、利用料ゼロの運用にも戻せます	見積 §6

3. 作業の範囲と成果物

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
9	既存システム会社との作業分担	**tugilo:** PDF 解析・確認承認・補助DB・CSV 出力・予定表（AI 連携含む）。**既存会社:** CSV 形式の設計・提示と Oracle への取込プログラム。**国宝社様:** 取込の手動実行・結果確認。**結合テスト:** 三者。既存会社の約100万円は tugilo の見積に含みません（内訳は同社にご確認ください）。文字コード・結果通知・修正／取消・得意先照合・再取込時の重複防止は協議事項です	構成図 §5／基本設計 §6・§11
10	要件定義書・設計書（外部・内部）・操作説明書の納入	次の文書を必須の範囲で納品します（PDF＋編集可能な元ファイル）。**要件定義書／外部設計書**（基本設計＋画面仕様）／**内部設計書**（DB 定義・CSV 定義・配置ルール定義・**AI 入出力と処理・送信項目定義**・処理フロー）／**操作説明書**（AI 停止時の操作を含む）／**構築・運用手順書**（バックアップ・復旧・AI 設定・鍵の失効再発行・異常時手順）／**検証記録**／ソース・構成。粒度・更新時点は正式見積と納品物一覧に明記します ★	基本設計 §12
11	検収の基準（何をもって完成とするか）	並行テスト（計画 4 週間）で測れる指標の**案**です。**(a) 注文入力:** 主要1社の PDF 50件以上で、人が直す項目が1件あたり平均 2 項目以下（テキスト層のある PDF に限る）**(b) 予定表:** 画面で組んだ週が 4 週とも運用に使えた **(c) 自動配置（ルール＋AI）:** 確定前に担当者が動かしたカードが 2 割以下の週が 4 週中 3 週以上 **(d) 連携:** CSV 取込エラー 0 件 **(e) 時間:** 総時間の実測（報告値）。**「10回組んで8回以上」とは測定単位が異なるため、対象・母数・例外・判定者・再試験の方法を現場と合意してから確定します。合意前に精度を保証しません。** 並行テストが短縮された場合は週数を読み替えます ★	仕様 §10
12	瑕疵担保と、精度が落ちたときの対応	瑕疵対応の期間・回数・対象・除外条件は**契約で定めます**（本書では日数を置きません）★。精度低下は、不具合／入力データの変化／AI モデルの変更／仕様追加 に切り分け、それぞれの対応と費用を契約で定めます。保守契約とは分けて説明します	基本設計 §13・§14

4. AI を使う部分の作り

前提: 予定表の自動配置は「ルール＋AI＋人」の三層（決定済み／未確定を分けて記載）

ルール（制約・検証）	納期・作業場所の稼働枠・判型×仕様の設備適性・優先度で「置けるか」を決め候補を絞る。AI 案を検証し、制約違反は採用しない。**AI が止まったときはルールだけで提案する。** 枠組みは決定、条件の実値は担当者ヒアリングで確定（未）
AI（提案・説明・指示の支援）	①ルールが絞った候補に対し**順番の案と理由（日本語）**を返す（必須に含める・決定）②担当者の**言葉での指示**（「A社の分を来週に前倒し」など**定型の操作**）を受けて変更案を出す。**曖昧な指示は確認を返し、勝手に実行しない。** ②の範囲（定型に限るか）は未確定。AI サービスは未選定
人（確定）	画面で動かして確定。AI 案はカードの色で区別し、動かした内容と理由を記録（決定）

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
13	使う AI サービス・契約名義・入力データが学習に使われないか	**サービスは未選定**（OpenAI／Anthropic／Google のいずれか。申請書類での記載との整合を確認してから選定 ★）。**契約・支払いは国宝社様名義**を想定。学習利用・保存期間・削除・処理地域・再委託先・権限を確認し、国宝社様の承認後に利用します。**OpenAI API の公式条件（2026年10月26日確認）：**明示的にオプトインしない限り学習に使われない／不正利用監視ログは最長 30 日保持／保持なし（Zero Data Retention）や監視ログ除外は事前承認制／Responses API は既定で応答を 30 日保持（設定で保持なし）／処理地域の指定は別途の適格性確認と料金上乗せ。**「学習に使われない」と「保存されない」は別です。** 他社 API は同一条件と見なさず個別に確認します	基本設計 §7A
14	AI に渡す情報の形と、社内で書き換えられるか	AI に DB 接続・任意ファイル参照・外部検索・更新実行の権限は与えず、社内アプリが選別した情報だけを渡します。注文の文字列や自由記述・指示文は業務データとして扱い、ルールや権限を変える指示として採用しません。返答は所定形式・実在 ID・件数・納期・稼働枠等をアプリ側で検証し、人が確定するまで反映しません。**ルール（稼働枠・適性・重み）と、AI への指示文のうち業務ルールの部分（「納期優先」「同一判型はまとめる」等）は管理者が画面で編集でき、版と変更者を記録します**	基本設計 §7.4・§7A／仕様 §8
15	担当者の修正を取り込んで精度を上げる機能	AI 案・ルール案・採否・人の移動と理由を記録し、**直近の修正例を次回提案時に「参考例」として AI に渡します。**月次で修正傾向を出し、ルール・指示文を**人が**見直します。**初期構成では独自モデルの学習、重みの自動更新、過去全データの学習投入は行いません。履歴がたまるだけで精度が自動的に上がるとは保証しません。** 専門家資料の「過去の実績から学習」「直した結果を反映して精度向上」は、この「参考例の参照＋人による見直し」と読み替えてください	提案書 §4.2／基本設計 §7.3
16	AI のモデル更新で結果が変わらないための工夫	①**モデル名を設定で固定**（自動で新版に変わらない）②AI 案は**ルールで検証**し制約違反は採用しない ③モデル変更時は過去 4 週程度の確認用データで再評価してから切替 ④結果が崩れたら**ルールだけの提案へ切替。**ルール・指示文は版番号を持ち履歴を残します。**同じモデルでも同一結果を保証できるものではありません。** モデル廃止・提供側の変更時の代替、再検証の費用、通知と切替承認の手順は契約・運用条件に定めます	基本設計 §7.4
17	DB から AI に渡すデータの範囲	**許可リストで限定。送る:** 対象週の注文 ID・判型・数量・納期・予定工数・優先度・作業場所の空き状況・直近の修正例（ID 化）。**送らない:** 氏名・住所・連絡先・金額・書名・PDF 原本・備考や指示の原文。得意先名等は ID に置き換え、対応表は社内に保持。自由記述・修正理由・指示文は送信前に定型の構造に変換・除去し、判別できない場合は送信を止めて確認します。**ID 化しても数量・納期などは業務情報であり、完全匿名・漏えいリスクゼロとは表現しません。** 送信範囲・履歴件数・保存期間は国宝社様と合意し、導入前に実際の送信内容を検証します。帳票読取 AI（PDF の読み取り）を追加する場合は原本送信を伴うため、配置用 AI とは別に送信情報・契約条件・費用を整理します	基本設計 §7A／仕様 §6.5

5. 運用・保守と今後の改修

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
18	サーバー構成・バックアップ・復旧	社内 Docker（案A: 既存 Hyper-V 上の Ubuntu／案B: 専用PC）。nginx＋アプリ＋MariaDB＋ジョブ。Web・DB・PDF 原本・ID 対応表は社内設置。AI API へは社内サーバーから承認した送信先へ HTTPS 1 宛先で接続（証明書検証・FW で宛先を限定）。**API キーはサーバー側で暗号化保管し、画面・ソース・通常ログ・バックアップに出しません。** 失効・再発行の手順を定めます。送信ログは日時・実行者・送信項目・結果・モデル版を記録し、本文・キーは残しません。異常時は 通信停止 → キー失効 → 影響確認 → 国宝社様へ連絡 → ルール運用へ切替、の手順を整えます。**日次バックアップ**（DB・PDF 原本・CSV 控え）と復旧手順書を納品。停止時は従来の手入力・手組みに戻れます。**導入前に送信内容・権限・ログ・異常時停止を検証します（実装・検証完了を意味する回答ではありません）**	構成図 §3・§6／基本設計 §7A・§10
19	データの取り出し・持ち主	**データの持ち主は国宝社様。** 補助DB は MariaDB で、ダンプ・CSV で全件取り出せる管理画面を用意します。基幹の正は従来どおり Oracle。取出しの対象（原本・ログ・配置履歴）、形式・権限・削除と保存条件は要件定義で明記します。予定表の運用用の印刷・CSV 機能を作らない方針と、データ引渡しのための取出しは別です	基本設計 §2・§4

No.	確認すること	回答	該当資料（v4）
20	プログラム・設定の引き渡しと権利	ソースコード・Docker 構成・設定例（鍵は含めない）・DB 定義を納品し、国宝社様が自社利用・改変・第三者への保守委託に使える条件を提案します。**著作権の帰属（譲渡か利用許諾か）、汎用部分の扱い、第三者ライブラリ・AI サービスの契約、認証情報の引継ぎ方法は契約で明記します★**	基本設計 §12・§13
21	担当者交代後も直せる文書	AI による管理・対応支援と手順を仕組み化した構成を組み合わせ、**次廣以外でも管理・保守を引き継げる**ように構築します。設計書・ソース・環境構成・設定情報に加え、起動・更新・確認・バックアップ・復旧の手順を整えます。AI の利用条件（国宝社様名義のアカウント・キーの所在・失効再発行）と、必要なアクセス権・連絡経路も引き継げるよう整理します	基本設計 §12・§13
22	不具合時の連絡先・対応の目安	通常の連絡窓口は次廣（メール・チャット等）。次廣が対応できない場合も、別の担当者が管理手順を引き継いで継続する体制です。**対応の目安（一次回答・暫定対処の日数）は、受付時間・休日・保守契約の有無と合わせて契約で定めます★。24 時間対応・復旧時間の保証はお約束しません。** 止まったときは従来運用、AI だけが止まったときはルール提案へ戻せる設計です	基本設計 §13
23	保守契約の有無と中身	**任意。** 契約する場合の参考額: アプリ保守 月 ¥25,000〜¥35,000、サーバー維持 月 ¥10,000〜¥20,000（税別）。契約しない場合は都度見積。AI API 利用料とは別です。対象作業・月の上限・時間外・仕様追加・モデル切替等の扱いを確認し、国宝社様が選べる形にします	見積 §6
24	今後の改修を誰が・いくらで	取引先の PDF 様式追加: **1パターン ¥120,000〜¥180,000（税別・概算・テキスト層あり前提）**。ライン・工場・稼働枠・優先度・設備適性・AI への業務ルールの変更: **管理画面で社内対応**。新設備の制約追加、画面や CSV 形式の変更: 都度見積。保守内の軽微変更と有償改修の境界は契約で定めます	見積 §3
25	機能追加や、他業務・他工場への広げ方	任意: Excel 読込 ¥180,000、メール取込 ¥350,000（いずれも通常のデータ取込で AI ではありません）、自動配置 v2 ¥300,000（実績工数の入手が前提・積算案）、2台構成 ¥150,000（税別・概算）。初期運用の結果を見て判断します。**AI 配置提案 ¥250,000 は必須へ移し、任意には残していません（重複計上なし）。** 他工場はマスタ追加で広げられる範囲を確認し、別の設備制約や他業務（日報・原価等）は別見積です	見積 §3